PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT

(MATERIAL SAFETY DATA SHEET-MSDS)

Tên hóa chất hoặc tên sản phẩm	**LPG**
Số CAS:	Xem chi tiết phần 2
Số đăng ký EC:	Chưa có thông tin
Số UN:	**1075**
Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):	Chưa có thông tin

Phần 1. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM VÀ DOANH NGHIỆP

- Tên thường gọi của chất: Khí hóa lỏng (LPG – Liquefied Petrolium Gases)	Mã sản phẩm
- Tên thương mại: LPG, Bupro.	
- Tên khác (không là tên khoa học) : Gaz, Gas	
- Tên nhà sản xuất và địa chỉ: Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên Tổng Công ty Khí – Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu, địa chỉ: 101 Lê Lợi – Phường 7- TP Vũng Tàu	Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: Công ty TNHH Năng lượng DATA, địa chỉ : Tòa nhà SCS, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Tên nhà cung cấp và địa chỉ: Công ty TNHH Năng lượng DATA, địa chỉ : Tòa nhà SCS, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP Hồ Chí Minh	
- Mục đích sử dụng: Làm nhiên liệu cho các hộ gia đình và công nghiệp, nhiên liệu cho xe ô tô, xe gắn máy.	

Phần 2. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN NGUY HIỂM

Tên thành phần nguy hiểm	Số CAS	Công thức hóa học	Hàm lượng (% theo khối lượng)
Ethane	74-84-0	C_2H_6	< 3
Propane	74-98-6	C_3H_8	~ 60
Butane	106-97-8	C_4H_{10}	~ 40
Pentane	109-66-0	C_5H_{12}	< 2
Mercaptane (odorant)	75-08-1	C_2H_5SH	< 25ppm

Phần 3. NHẬN DẠNG ĐẶT TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT

1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA…):

Dễ cháy: 4 Tính ổn định: 1

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.
Mọi thắc mắc liên hệ với nhà cung cấp hóa chất để có thông tin chi tiết.

Dấu hiệu cảnh báo: theo quy định Mức độ rủi ro với sức khỏe: 0

2. Cảnh báo nguy hiểm:

- Dễ cháy khi tiếp xúc với nguồn lửa, nhiệt, có khả năng tạo hỗn hợp với không khí gây cháy, nổ, khi tàng chứa trong không gian kín nếu bị nung nóng sẽ gây nổ.
- Có thể ảnh hưởng tới thai sản khi tiếp xúc gây ngạt, chóng mặt, nhức đầu.
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Chưa có thông tin.

3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt:
  - LPG ở thể khí không gây cay mắt;
  - LPG lỏng bắn vào mắt có thể gây đóng băng tại mắt và gây mù.
- Đường thở:
  - Ở nồng độ thấp dưới 0.1% khí LPG không phải là chất độc hại;
  - Ở nồng độ dưới 1.0% LPG không gây ra triệu chứng đặc biệt nào;
  - Nồng độ LPG cho phép làm việc lâu dài là 0.25%;
  - Nồng độ khí LPG trên 1.0% có thể gây ra choáng nhẹ sau vài phút, tuy nhiên không gây kích thích rõ rệt lên mũi và họng;
  - LPG là chất gây ngạt. Nồng độ LPG quá cao có thể chiếm chỗ của O_2 trong không khí và gây ngạt. Sự thiếu O_2 bắt đầu xảy ra khi nồng độ O_2 thấp hơn 18%.
- Các triệu chứng thiếu Oxy:
  - *Từ 12% đến 16%: thở gấp.*
  - *Từ 10% đến 14%: cảm giác mệt mỏi bất thường, rối loạn cảm xúc.*
  - *Từ 6% đến 10%: nôn ói và mất khả năng tự chủ.*
  - *Dưới 6%: co giật và suy hô hấp, có thể dẫn đến tử vong.*
- Đường da:
  - LPG ở thể khí không có ảnh hưởng lên da;
  - LPG lỏng phun ra dưới áp xuất có thể gây nên hiện tượng bỏng lạnh. Nếu bỏng nhẹ có thể gây tê cóng, đau nhói như kim châm và ngứa ở vùng da bị bỏng. Nếu bị bỏng sẽ có cảm giác cháy rát, da bị bợt trắng và có màu vàng. Vùng da bỏng bị phồng rộp va có thể bị hoại thư;
- Các ảnh hưởng khác:

  Người ta không ghi nhận được các ảnh hưởng khác, cụ thể LPG không gây ung thư, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản và không ảnh hưởng đến thai nhi.

Phần IV. BIỆN PHÁP SƠ CẤP CỨU KHI GẶP NẠN

1. Văng, dây vào mắt:

- Nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài, dùng nước đổ nhẹ lên mắt cho đến khi hết LPG (tháo kính áp tròng nếu dễ dàng). Cấm làm nóng, lau mắt;
- Băng cả hai mắt bằng băng vải tiệt trùng.

2. Dây vào da:

- Nhanh chóng đưa người bị nạn ra ngoài, dùng nước đổ nhẹ lên vùng da bị bỏng cho đến khi hết LPG. Cấm làm nóng, lau hay phun khí nóng lên vùng da bị bỏng;
- Nhẹ nhàng gỡ (hoặc cắt) bỏ quần áo và quấn nhẹ quanh vùng bị bỏng bằng băng vải tiệt trùng;

3. Hô hấp:

- Người vào cấp cứu phải mang đầy đủ mặt nạ phòng độc;
- Nhanh chóng đưa người bị nạn ra nơi thoáng khí;
- Thực hiện thao tác hô hấp nhân tạo nếu nạn nhân bị ngừng thở;

4. Nuốt phải: không áp dụng
5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị: Chưa có thông tin

Phần V. BIỆN PHÁP CHỮA CHÁY

1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…): Cực kỳ dễ cháy.
2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy: CO (Carbon monoxide), CO_2 (carbon dioxide), hơi nước và nhiệt.
3. Các tác nhân gây cháy, nổ: tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát.
4. Các chất đập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác: Sử dụng nước để làm mát và chữa cháy, bọt, bột, BCF, CO_2.
5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy: Sử dụng các trang bị bảo hộ, mặt nạ, bình dưỡng khí chuyên dụng cho chữa cháy.
6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có): Chưa có thông tin.

Phần VI. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI GẶP SỰ CỐ TRÀN ĐỔ, RÒ RỈ

1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:
- Thông báo với đơn vị có trách nhiệm về địa điểm và hiện tượng rò rỉ
- Cô lập, sơ tán người trong khu vực, người không có trách nhiệm và không có phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp không được phép vào khu vực này.
- Khi vào những nơi không gian kín quanh khu vực rò rỉ có thể có khí hydrocacbon tích tụ phải trang bị mặt nạ và bình dưỡng khí
- Kiểm tra rò rỉ khí tại các điểm nghi ngờ, ngăn chặn nguồn khí rò rỉ
- Ngăn chặn các nguồn lửa, phát sinh tia lửa
- Với đường ống dẫn khí hay thiết bị có rò rỉ cần xả áp có kiểm soát an toàn

2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:
- Báo ngay cho đội cứu hỏa, mô tả địa điểm và hiện trạng.
- Cô lập, hạn chế, sơ tán người trong khu vực, tiếp cận khu vực rò rỉ từ phía gió người không có trách nhiệm và không có phương tiện bảo hộ cá nhân phù hợp không được phép vào khu vực này
- Ngăn chặn các nguồn lửa, phát sinh tia lửa.
- Kiểm tra rò rỉ tại các thiết bị và đường ống trong khu vực
- Cô lập nguồn cấp khí và xả áp đoạn ống hay thiết bị rò rỉ ra khu vực an toàn chuyên dành cho đốt bỏ.

3. Các lưu ý khác:
- Theo tiêu chuẩn IERG (Canada/Autralia):
- Khoảng cách cô lập vùng rò rỉ: 100m
- Khoảng cách an toàn cuối hướng gió vùng rò rỉ: 800m
- Khí rò rỉ có thể lan rộng theo góc 30° so với hướng gió.

Cần cảnh báo bùng nguy hiểm có rò rỉ, ngay lập tức khi phát hiện rò rỉ cần cô lập khu vực và sơ

tán người làm việc trong khu vực và cuối hướng gió.

Phần VII. SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm

(thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…):

- Sử dụng hệ thống kín chịu áp lực có lắp đặt các van xả an toàn, là chất dễ bắt cháy, nặng hơn không khí, và lan rộng nên những điểm xả khí không được có nguồn lửa, phát sinh tia lửa, đèn để trần, ngăn ngừa LPG tiếp xúc các nguồn điện, các thiết bị cần được nối đất, sử dụng các thiết bị điện loại chống cháy nổ, trước khi đưa vào trong các hệ thống sử dụng phải đuổi sạch không khí đặc biệt là oxy bằng các loại khí trơ như Nitro7, Heli…
- Môi trường trong khu vực cần được kiểm tra rò rỉ, nồng độ khí hiện diện trước khi thực hiện các công việc.
- Mọi công việc sửa chữa phải được chấp nhận qua hệ thống giấy phép làm việc. Không được tiến hành các công việc sửa chữa trên đường ống đang chứa, vận chuyển khí, các bồn chứa khí có áp lực.
- Không ăn, uống, hút thuốc trong khu vực.
- Sử dụng các dụng cụ không phát sinh tia lửa (Spark – free Tools) khi tiếp xúc với LPG.
- Ngăn ngừa tiếp xúc với các vật liệu có đặc tính kỵ vói LPG.
- Không sử dụng thiết bị chứa bằng nhựa Plastic.
- Rửa tay bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc.
- Quần áo sau khi tiếp xúc cần để riêng, tẩy sạch trước khi dùng lại.

2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản: (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…):

- Tàng chứa và vận chuyển LPG trong đúng loại thiết bị chuyên dụng trong khu vực phòng chống cháy nổ.
- Không hút thuốc, không tiến hành các hoạt động phát sinh tia lửa, nguồn nhiệt nguồn lửa
- Không sử dụng các thiết bị chứa đã bị biến dạng vật lý, hư hỏng…
- Thường xuyên kiểm tra rò rỉ, nồng độ khí hiện diện trong môi trường khu vực tàng chứa.

Phần VIII. KIỂM SOÁT TIẾP XÚC

1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc…):

- Thông gió, đo và kiểm soát nồng độ khí hiện diện thường xuyên.
- Lập các biển cảnh báo, hạn chế người không có nhiệm vụ ra vào khu vực, kiểm soát người công việc theo quy định của hệ thống cấp phép làm việc được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn an toàn đối với ngảnh khí.
- Khi tiến hành công việc sữa chữa với hệ thống, thiết bị chứa và vận chuyển khí những thiết bị này cần được cô lập, cách ly, thổi sạch khí, sau khi hoàn thành công việc đưa hệ thống vào tiếp nhận khí phải thổi sạch không khí (đặc biệt Oxi) bằng các loại khí trơ.

2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc

- Bảo vệ mắt: Mang kính BHLĐ;
- Bảo vệ thân thể: Trang bị quần áo, mũ BHLĐ;
- Bảo vệ tay: Mang găng tay không thấm, găng tay cao su;
- Bảo vệ chân: Trang bị giầy, ủng.

3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố: Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, mặt nạ, bình dưỡng khí…

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…):

- Trang bị phòng tắm, điểm rửa mặt tại chỗ: tắm rửa sau khi tiếp xúc với Gas, không ăn, uống, hút thuốc trong khu vực, trong thời gian tiếp xúc.
- Các tủ thuốc và thiết bị sơ cấp cứu cá nhân cần trang bị đầy đủ.
- Huấn luyện an toàn cho người lao động

Phần IX. ĐẶT TÍNH HÓA LÝ

Trạng thái vật lý: Hóa lỏng ở nhiệt độ môi trường, áp suất trung bình.	Điểm sôi (oC): -45°C
Màu sắc: Không màu	Điểm nóng chảy (^{o}C): N/A
Mùi đặc trưng (thương phẩm): Mùi hôi đặc trưng (sử dụng chất tạo mùi Ethyl Mercaptan).	Điểm bùng cháy (^{o}C) (Flash point) theo phương pháp xác định: - 104oC
Áp suất hơi bão hòa ở 37.8^{o} (RVP): ~ 900 (kPa)	Nhiệt độ tự cháy (^{o}C): >450 ^{o}C
Tỷ trọng: ~ 0.5410 (kg/lít)	Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (%hỗn hợp với không khí): 10% V
Độ hòa tan trong nước: Không tan	Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): 2.2% V
Độ pH: N/A	Tỷ lệ hóa hơi: Chưa có thông tin
Tỷ trọng hơi (Air = 1):1.5 ở 15 ^{o}C	Các tính chất khác nhau nếu có: Chưa có thông tin

Phần X. TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG PHẢN ỨNG

1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập…): Bền ở nhiệt độ môi trường.
2. Khả năng phản ứng:

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: Không phân hủy ở điều kiện nhiệt độ môi trường.
- Các phản ứng nguy hiểm
- Phản ứng cháy khi gặp nguồn nhiệt: Sản phẩm chính của phản ứng cháy gồm: CO2, hơi nước và nhiệt.
- Phản ứng trùng hợp: Không có phản ứng trùng hợp gây nguy hiểm

Phần XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH

Tên thành phần	Loại ngưỡng	Kết quả	Đường tiếp xúc	Sinh vật thử
LPG	LC40 (4h)	>5mg	Hô hấp	Chuột
Propane	LD50 (96h)	0.0086 – 0.030	Hô hấp	Cá

1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen…): Chưa có thông tin.
2. Các ảnh hưởng độc khác: Chưa có thông tin.

Phần XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI MÔI TRƯỜNG

1. Độc tính với sinh vật: Chưa có thông tin.

2. Tác động trong môi trường:
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Chưa có thông tin.
- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Chưa có thông tin.

Phần XIII. BIỆN PHÁP VÀ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU HỦY HÓA CHẤT

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp): Chưa có thông tin
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải: Chưa có thông tin
3. Biện pháp tiêu hủy: Đốt bỏ.
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý: COx; hơi nước và nhiệt.

Phần XIV. QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN

Tên quy định	Số UN	Tên vận chuyển đường biển (IMO)	Loại, nhóm hàng nguy hiểm	Quy cách đóng gói	Nhãn vận chuyển	Thông tin bổ sung
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: - 13/2003/NĐ – CP - 29/2005/NĐ- CP - 02/2004/TT - BCN	1075	3.1	Hazard 3.1	II	Khí cực kỳ dễ cháy	
Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA:	1075	3.1	Hazard 3.1	II	Khí cực kỳ dễ cháy	

Phần XV. THÔNG TIN VỀ PHÁP LUẬT

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo): Chưa có thông tin.
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký: Chưa có thông tin.

Phần XVI. THÔNG TIN KHÁC

Ngày biên soạn: 02 tháng 01 năm 2019

Ngày sửa đổi, bổ sung gần nhất: 05 tháng 05 năm 2018

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Năng Lượng DATA

Tài liệu tham khảo:

Lưu ý người đọc:
Những thông tin trong phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.
Hóa chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.
Mọi thắc mắc liên hệ với nhà cung cấp hóa chất để có thông tin chi tiết.

- *Qui trình quản lý hóa chất;*
- *Quy trình quản lý chất thải;*
- *Quy trình kiểm soát sức khỏe, vệ sinh và môi trường;*
- *An toàn sử dụng LPG – Trung tâm kiểm định an toàn khu vực 2;*
- *Shell LPG MSDS.*
- *Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.*
- *Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương Quy định cụ thể một số điều luật của Luật Hoá chất*

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.

Hóa chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.
Mọi thắc mắc liên hệ với nhà cung cấp hóa chất để có thông tin chi tiết.